2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 3x+2>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid (x+1)(x-3)>0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,-1)$
B. $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(-\frac{2}{3},3\right)$
D. $(3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
由 $3x+2>0$ 得 $x>-\frac{2}{3}$；由 $(x+1)(x-3)>0$ 得 $x<-1$ 或 $x>3$. 因而 $A\cap B=(3,+\infty)$，故选 D.

2. 在复平面内，复数 $\frac{10\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}$ 对应的点的坐标为（ ）

A. $(1,3)$　　B. $(3,1)$　　C. $(-1,3)$　　D. $(3,-1)$

【答案】**A**

【解析】
将分式的分子、分母同乘 $3-\mathrm{i}$，得
$$\frac{10\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}=\frac{10\mathrm{i}(3-\mathrm{i})}{(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}=\frac{30\mathrm{i}-10\mathrm{i}^2}{10}=1+3\mathrm{i}.$$
所以该复数在复平面内对应的点为 $(1,3)$，故选 A.

3. 设不等式组

examdisplaycases

0 le x le 2,\

0 le y le 2

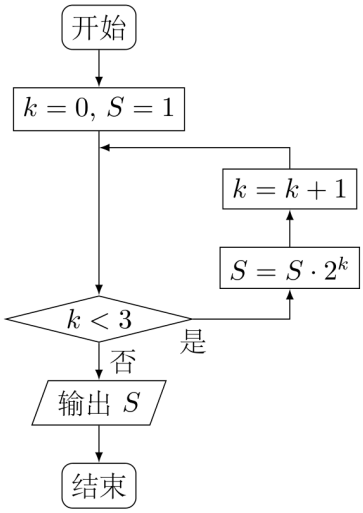
表示的平面区域为 D. 在区域 D 内随机取一个点，则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi-2}{4}$
C. $\frac{\pi}{6}$
D. $\frac{2\pi}{4}$

【答案】**D**

【解析】
区域 D 是边长为 2 的正方形，面积为 4. 在该正方形内，到原点距离不大于 2 的部分是半径为 2 的四分之一圆，面积为 $\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\pi$. 因而到原点距离大于 2 的部分面积为 $4-\pi$，其边界不影响几何概率，所以所求概率为 $\frac{4-\pi}{4}$，故选 D.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【答案】**C**

【解析】

按照框图，初始时 $k=0$，$S=1$. 每次先计算 $S\leftarrow S\cdot 2^k$，再计算 $k\leftarrow k+1$，循环条件为 $k<3$. 三次循环依次得到

$(S,k)=(1,1)$、$(2,2)$、$(8,3)$.

此时 $k<3$ 不成立，输出 $S=8$，故选 C.

5. 函数 $f(x)=x^{\frac{1}{2}}-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的零点个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

函数定义域为 $[0,+\infty)$. 在此区间上，$\sqrt{x}$ 严格递增，而 $-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 也严格递增，因此 $f(x)$ 严格递增，至多有一个零点. 又

$f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\frac{1}{2}}-\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=0$，所以零点恰有一个，故选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，下面结论中正确的是（ ）

A. $a_1+a_3\geq 2a_2$
B. $a_1^2+a_3^2\geq 2a_2^2$
C. 若 $a_1=a_3$，则 $a_1=a_2$
D. 若 $a_3>a_1$，则 $a_4>a_2$

【答案】**B**

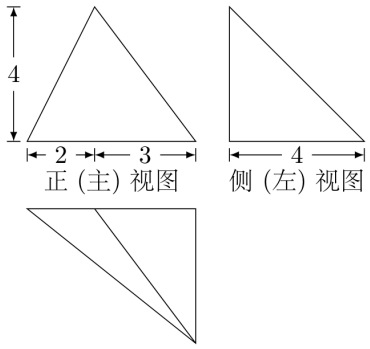
【解析】

设等比数列的公比为 q，则 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$．对选项 B，有

$a_1^2+a_3^2-2a_2^2=a_1^2(1+q^4-2q^2)=a_1^2(q^2-1)^2\geqslant 0$，所以 B 正确．

选项 A 不恒成立，例如取 $a_1=-1$，$q=2$，则 $a_1+a_3=-5<-4=2a_2$．选项 C 中取 $a_1=1$，$q=-1$，有 $a_1=a_3=1$，但 $a_2=-1\neq a_1$．选项 D 中取 $a_1=1$，$q=-2$，有 $a_3=4>a_1$，但 $a_4-a_2=a_1q(q^2-1)=-6<0$，即 $a_4<a_2$．故选 B．

7. 某三棱锥的三视图如图所示，该三棱锥的表面积是（ ）



A. $28+6\sqrt{5}$　　B. $30+6\sqrt{5}$

C. $56+12\sqrt{5}$　　D. $60+12\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

按三视图中各顶点的对应位置记底面顶点为 B，C，D，并记顶点 A 在底边 BC 上的正投影为 H．由俯视图，

$\angle BCD=90°$，$BC=2+3=5$，$CD=4$，所以

$S_{BCD}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$，且

$BD=\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}$．

正视图给出 $BH=2$，$HC=3$，以及 $AH=4$．因此

$AB=\sqrt{BH^2+AH^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，

$AC=\sqrt{HC^2+AH^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，并且

$S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot AH=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$．

由三视图中 A、C 的侧向投影重合，而 CD 沿侧向，得 $AC\perp CD$．所以

$S_{ACD}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot CD=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$．

俯视图中 H 与 D 的水平投影两条直角边分别为 $HC=3$ 和 $CD=4$，故 AD 的水平投影长为

$\sqrt{3^2+4^2}=5$．结合正视图中 A 与底面的高差为 4，得

$AD=\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}=BD$．因而三角形 ABD 为等腰三角形，取 AB 为底边，其高为

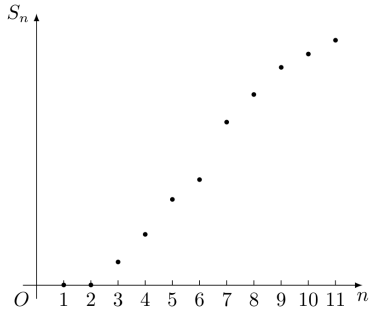
$\sqrt{AD^2-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\sqrt{41-5}=6$，从而

$S_{ABD}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{5}\cdot 6=6\sqrt{5}$．

所以三棱锥的表面积为

$S=S_{BCD}+S_{ABC}+S_{ACD}+S_{ABD}=10+10+10+6\sqrt{5}=30+6\sqrt{5}$，故选 B．

8. 某果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看，前 m 年的年平均产量最高，m 的值为（ ）



A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【答案】C

【解析】
图中横坐标为 n，纵坐标为前 n 年总产量 S_n. 因而前 n 年的年平均产量为 $\frac{S_n}{n}$，这正是原点 O 与图中点 $P_n(n,S_n)$ 所连直线的斜率.

题目给出的候选值为 5，7，9，11. 分别比较 OP_5、OP_7、OP_9、OP_{11} 的斜率，由图可见 OP_9 最陡，即 $\frac{S_9}{9}$ 最大. 所以前 9 年的年平均产量最高，故 $m=9$，选 C.

填空题

9. 直线 $y=x$ 被圆 $x^2+(y-2)^2=4$ 截得的弦长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
圆心为 $O(0,2)$，半径为 2. 圆心到直线 $y=x$，即 $x-y=0$ 的距离为
$d=\frac{|0-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$. 设弦的中点为 H，则 $OH\perp$ 弦，半弦长为
$\sqrt{2^2-d^2}=\sqrt{4-2}=\sqrt{2}$，所以弦长为 $2\sqrt{2}$.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和，若 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_2=a_3$，则 a_2 =underline{hspace{2.5em}}；S_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；$\frac{n(n+1)}{4}$

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=\frac{1}{2}+d$，$a_3=\frac{1}{2}+2d$. 由 $S_2=a_3$ 得
$\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}+d\right)=\frac{1}{2}+2d$，从而 $d=\frac{1}{2}$，故 $a_2=1$. 又
$S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=\frac{n}{2}\left[1+\frac{n-1}{2}\right]=\frac{n(n+1)}{4}$.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a=3$，$b=\sqrt{3}$，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，则 $\angle C$ 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】

由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，所以

$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\frac{1}{2}$.

由三角形内角和 $A+B<\pi$，得 $B<\frac{2\pi}{3}$，所以在满足 $\sin B=\frac{1}{2}$ 的两个可能值中只能取 $B=\frac{\pi}{6}$，不能取 $\frac{5\pi}{6}$. 因此 $C=\pi-A-B=\pi-\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$.

12. 已知函数 $f(x)=\lg x$. 若 $f(ab)=1$，则 $f(a^2)+f(b^2)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由 $f(ab)=1$ 得 $\lg(ab)=1$. 由于相关对数有意义，a^2，b^2 为正，且

$f(a^2)+f(b^2)=\lg(a^2)+\lg(b^2)=\lg\big((ab)^2\big)=2\lg(ab)=2$.

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}；$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；1

【解析】

建立直角坐标系，取 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(1,1)$，$D(0,1)$，设 $E(t,0)$，其中 $0\le t\leqslant 1$. 则

$\overrightarrow{DE}=(t,-1)$，$\overrightarrow{CB}=(0,-1)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0)$.

因此 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}=1$，且 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}=t\leqslant 1$，当 $E=B$（即 $t=1$）时取到最大值 1.

14. 已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$，$g(x)=2^x-2$. 若 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)<0$ 或 $g(x)<0$，则 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,0)$

【解析】

因为 $g(x)=2^x-2$，所以 $g(x)<0$ 当且仅当 $x<1$. 因而题设条件等价于对一切 $x\geqslant 1$ 都有 $f(x)<0$.

若 $m=0$，则 $f(x)=0$，不满足严格不等式；若 $m>0$，则 $f(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），也不可能在 $[1,+\infty)$ 上恒为负. 故必须有 $m<0$.

此时 $f(x)$ 是开口向下的二次函数，两个零点为 $2m$ 和 $-m-3$. 要使 $x\geqslant 1$ 时严格有 $f(x)<0$，两个零点都必须小于 1. 条件 $2m<1$ 在 $m<0$ 时自动成立，而 $-m-3<1$ 等价于 $m>-4$. 所以 $m\in(-4,0)$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\dfrac{(\sin x-\cos x)\sin 2x}{\sin x}$.

1. (1)

2. (1)

16. 如图 1，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，D，E 分别是 AC，AB 的中点，点 F 为线段 CD 上的一点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置，使 $A_1F\perp CD$，如图 2.

1. (1)
2. (2)

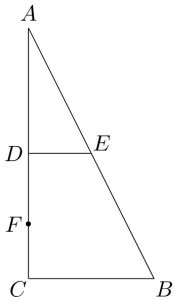


图 1

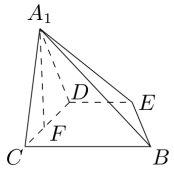


图 2

1. (1)
2. (2)

17. 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾，可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况，现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾，数据统计如下（单位：吨）：

& “厨余垃圾”箱 & “可回收物”箱 & “其他垃圾”箱 \

hline

厨余垃圾 & 400 & 100 & 100 \

可回收物 & 30 & 240 & 30 \

其他垃圾 & 20 & 20 & 60

1. (1)
2. (2)

（注：$s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

1. (1)
2. (2)

18. 已知函数 $f(x)=ax^2+1$ （$a>0$），$g(x)=x^3+bx$.

1. (1)

2. (1)

19. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $A(2,0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M，N.

1. (1)

2. (1)

20. 设 A 是如下形式的 2 行 3 列的数表，

examdisplayarrayccc

a & b & c \

d & e & f

满足性质 P：a，b，c，d，e，$f\in[-1,1]$，且 $a+b+c+d+e+f=0$.

记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和（$i=1,2$），$c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和（$j=1,2,3$）；记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|$，$|r_2(A)|$，$|c_1(A)|$，$|c_2(A)|$，$|c_3(A)|$ 中的最小值.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)